

## Ficha ejecutiva del proyecto

Trabajo Profesional de Ingeniería en Informática · Kit de lectura del jurado

|                                            |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título del proyecto</b>                 | SocioUnido: Plataforma inteligente que centraliza la gestión administrativa de los clubes, optimizando el uso de espacios compartidos, previniendo la morosidad y asegurando los accesos al estadio. |
| <b>Modalidad</b>                           | Cursada (Práctica Profesional Supervisada - Empresas de Base Tecnológica 2)                                                                                                                          |
| <b>Integrantes del equipo</b>              | Ascencio, Felipe Santino – 110675<br>Ghosn, Lautaro Gabriel – 106998<br>Guerrero, Martín – 107774<br>Zielonka, Axel – 110310                                                                         |
| <b>Director / co-Director</b>              | Mg. Ing. Gabriel Piñeiro / Ing. Agustín Perrotta                                                                                                                                                     |
| <b>Orientador en el campo de desempeño</b> | Franco Di Mauro – Profesor Adjunto de la materia Empresas de Base Tecnológica II (Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires)                                                               |
| <b>Informe Final al que corresponde</b>    | Versión Final – Agosto 2026.                                                                                                                                                                         |
| <b>Fecha de esta Ficha</b>                 | 26/08/2026                                                                                                                                                                                           |

### 1. Abstract gráfico

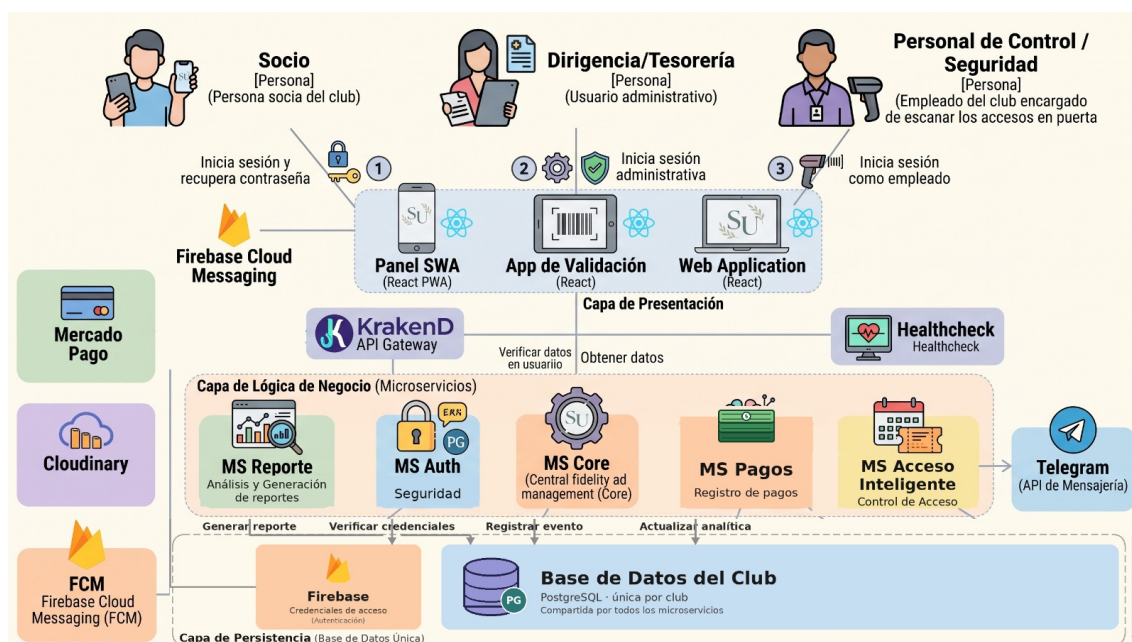


Figura 1: Diagrama de Contenedores (C2) de SocioUnido. Ilustra la arquitectura orientada a microservicios, el aislamiento de las interfaces frontend respecto a la capa de lógica de negocio, centralizada bajo un API Gateway, y su integración con pasarelas de terceros.

## 2. Matriz de Contribuciones y Resultados

| Problema / Necesidad identificada                                                                                         | Solución de ingeniería implementada                                                                                                | Validación / Métrica obtenida                                                                                                  | Responsable(s)                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Morosidad societaria crónica e ineficiencia en el recupero reactivo de cuotas impagas.                                    | Integración con herramientas predictivas y digitalización de flujos de pago vía pasarela centralizada.                             | Detección temprana de socios en riesgo de abandono ( <i>churn rate</i> ) y tableros proactivos operativos (§8.4.2 y §10.4.3).  | Ascencio, Felipe Santino<br>Ghosn, Lautaro Gabriel<br>Guerrero, Martín Zielonka, Axel |
| Colapso de redes móviles (4G/5G) en estadios masivos y fraude perimetral por préstamo de carnets físicos.                 | Módulo <i>Smart Access</i> descentralizado basado en algoritmos criptográficos TOTP ( <i>Time-Based One-Time Password</i> ).       | Validación perimetral instantánea y 100 % <i>offline</i> , mitigando el fraude sin requerir hardware costoso (§8.4.1 y §13.2). | Ascencio, Felipe Santino<br>Ghosn, Lautaro Gabriel<br>Guerrero, Martín Zielonka, Axel |
| Alta fricción de descarga de aplicaciones (tasa de rebote) y barrera tecnológica en socios de diversas edades.            | Implementación de un asistente conversacional omnicanal interactivo (BotIn) soportado por Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN). | Interacción asíncrona sin fricción (Cero descargas) validada en flujos de consultas y cobros (§8.4.3 y §10.7).                 | Ascencio, Felipe Santino<br>Ghosn, Lautaro Gabriel<br>Guerrero, Martín Zielonka, Axel |
| Subutilización de infraestructura y pérdida de ingresos por ociosidad de activos compartidos.                             | Desarrollo de PWA adaptativa (marca blanca) con módulos de e-commerce y reservas digitales en tiempo real.                         | Despliegue operativo validado mediante testeo de usabilidad, habilitando nuevas vías de monetización (§10.5 y §16.3).          | Ascencio, Felipe Santino<br>Ghosn, Lautaro Gabriel<br>Guerrero, Martín Zielonka, Axel |
| Exclusión tecnológica de los clubes de ascenso por los altos costos de infraestructura de servidores monolíticos locales. | Despliegue de una arquitectura SaaS multi-inquilino en la nube, escalable y sin requerimientos de hardware en la sede.             | Eliminación del 100 % de la inversión inicial en servidores locales y viabilidad comercial validada (§8.4.4 y §16.3).          | Ascencio, Felipe Santino<br>Ghosn, Lautaro Gabriel<br>Guerrero, Martín Zielonka, Axel |
| Limitada explotación comercial del merchandising institucional y escasez de alternativas de monetización.                 | Desarrollo de un módulo de Tienda (E-commerce) integrado en la app con pasarela de cobro incluida.                                 | Operatividad transaccional validada y apertura de canales directos de monetización conjunta (§10.4.5 y §16.3).                 | Ascencio, Felipe Santino<br>Ghosn, Lautaro Gabriel<br>Guerrero, Martín Zielonka, Axel |

**Nota:** La distribución de responsabilidades para el trabajo profesional se realizó en base a roles integrales en el equipo (desarrollo e implementación), y no por tareas específicas. El detalle de la distribución completa de responsabilidades entre los cuatro integrantes se encuentra desarrollado en el informe final.

### 3. Perfil bibliométrico

| Indicador                      | Valor reportado                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volumen de referencias         | 25 fuentes y documentaciones técnicas primarias.                                                                                                                                                                                                                              |
| Índice de actualidad           | El 90 % de la literatura de infraestructura y frameworks publicada/actualizada en los últimos 4 años (2022-2026).                                                                                                                                                             |
| Calidad y tipología de fuentes | 75 % Documentación técnica oficial de frameworks y APIs, 15 % manuales de estandarización, 10 % normativa (AFA/FIUBA). Se priorizó la documentación primaria del <i>stack</i> debido al enfoque aplicado del SaaS.                                                            |
| Referencias semilla (core)     | 1. Consejo Directivo FIUBA. Res. RESCD-2025-1124-E-UBA-DCT_FI.<br>2. GitHub. GitHub Docs.<br>3. Global.fan. Plataforma de gestión deportiva y engagement.<br>4. Todo Noticias (TN). Reporte AFA sobre padrones de socios (2026).<br>5. Mercado Pago. Mercado Pago Developers. |

### 4. Pitch

| Descripción                                                                                                | URL                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video demostrativo (Pitch / Demo Técnica) con la presentación del ecosistema SocioUnido en funcionamiento. | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YQe6rsCjaJM">https://www.youtube.com/watch?v=YQe6rsCjaJM</a> |